

Urbanisation des SI

Réalisé par : Nesrine Tarhouni

Année universitaire: 2025- 2026

Chapitre 1:

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Introduction

**Améliorer en permanence la qualité, le coût et la productivité :
*C'est l'enjeu des années 2000 pour les entreprises***



Quels outils donner au décideur pour comprendre, dimensionner, piloter, et gérer ces systèmes



Qu'est ce qu'un Système d'Information

« SI » ?

- ❑ Un SI est un ensemble organisé de **ressources** : matériel, logiciel, personnel, données, procédures... permettant d'**acquérir**, de **traiter**, de **stocker** des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc...) dans et entre des organisations ». **Robert REIX, 2005**
- ❑ Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de **ressources** (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de **collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information** dans un environnement

L'information...?

L'information

Information

Ensemble de données placées dans un contexte ayant une signification et une utilité pour l'utilisateur

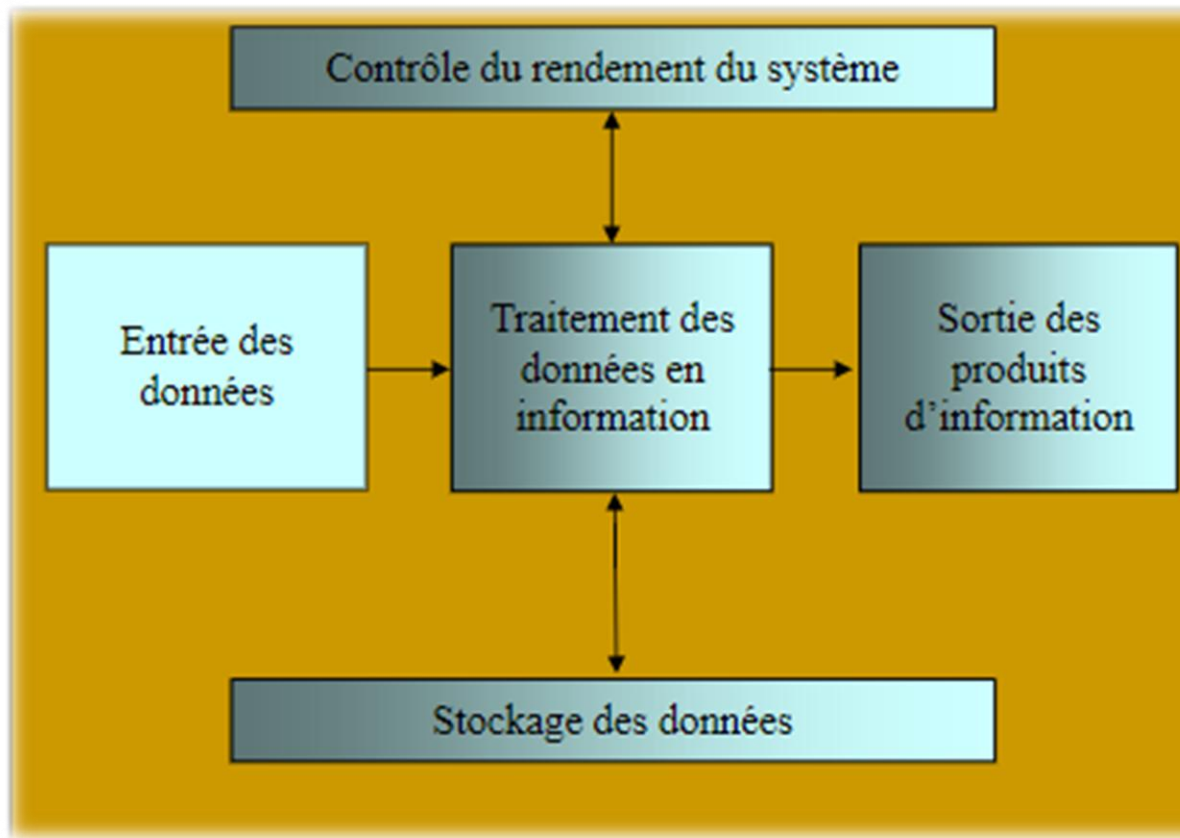
O'Brien, Glossaire p. 523

L'information = des données traitées



Sans traitement les données ont une valeur limitée

Vision globale d'une entreprise



5 Composantes
ou ressources

personnes

logiciels

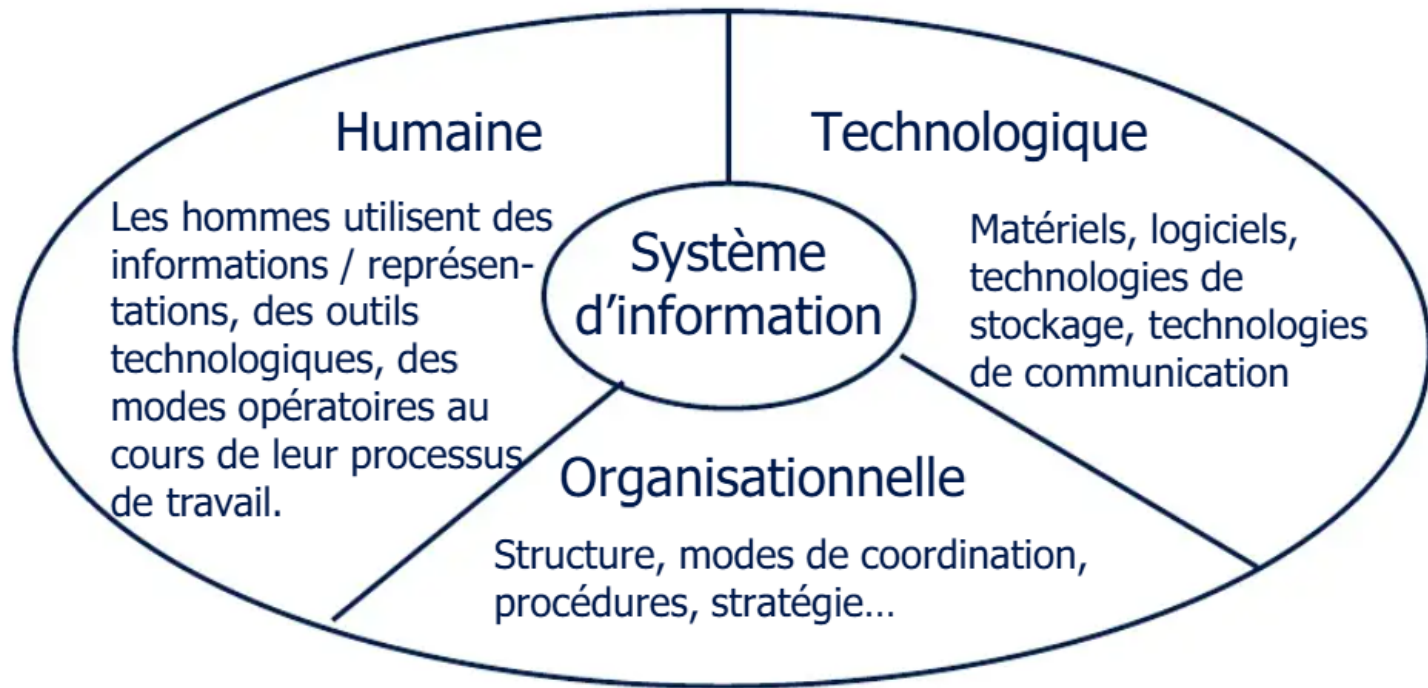
matériel

données

réseaux

Un SI utilise des personnes, des logiciels, du matériels, des réseaux et des données pour accomplir des activités de saisie, de traitement, de sortie de stockage et de contrôle qui servent à transformer des données en produits d'information

Les dimensions du SI

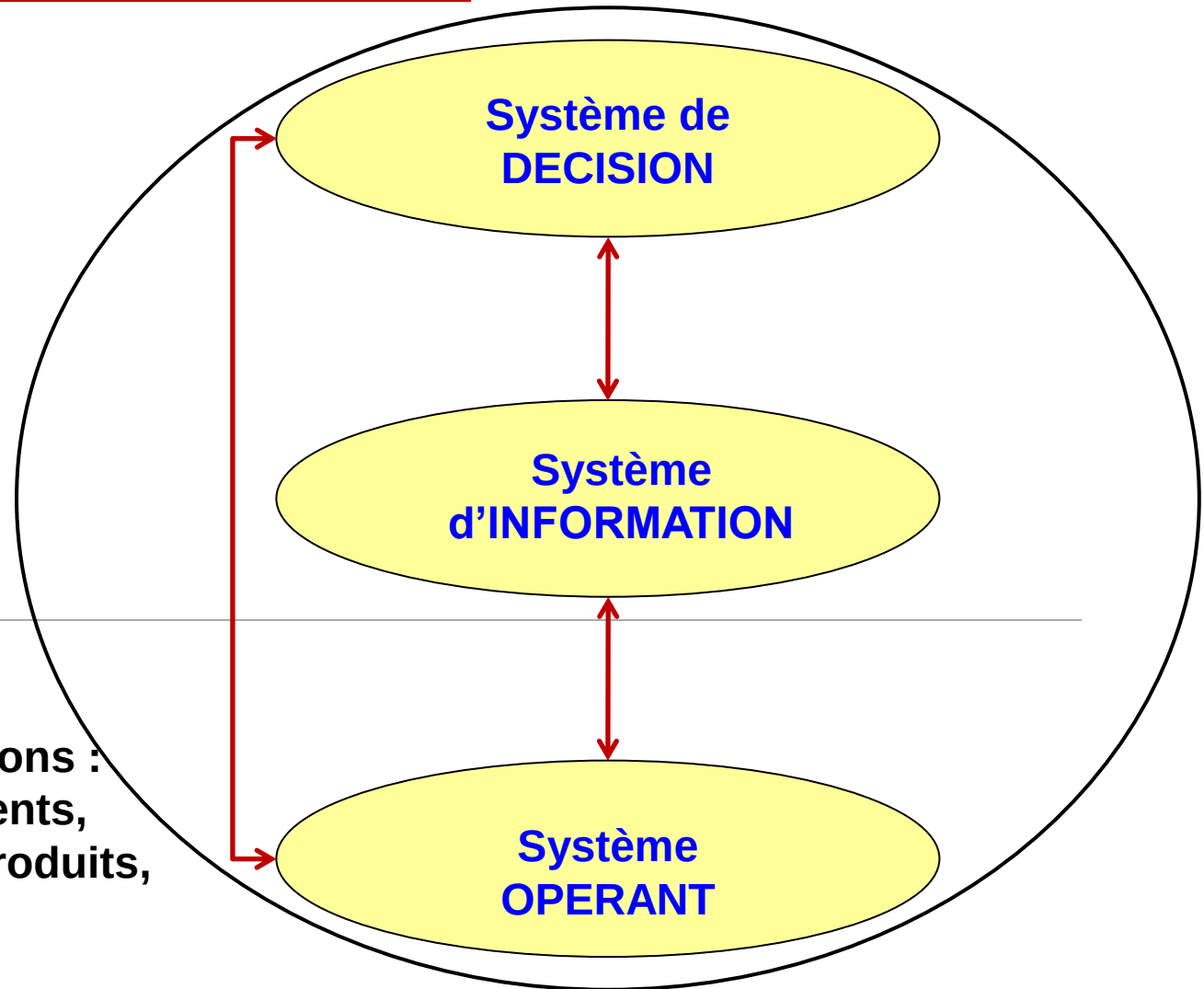


Vision globale d'une entreprise

Décider des actions à conduire.

Collecter,
mémoriser,
traiter,
distribuer,
l'information.

Assurer les fonctions :
. facturer les clients,
. fabriquer les produits,
.



Entropie des SI

- ❑ Les SI sont de plus en plus complexes et **manquent d'agilité** : Ils comportent de nombreux composants superflus et des interfaces multiples, pas suffisamment normalisées.
- ❑ De plus, on constate un fonctionnement en **silos** : avec peu ou pas de communication entre les équipes, une absence de vision transverse, préjudiciable à des choix cohérents, et une mauvaise connaissance du patrimoine applicatif.

Architecture en silos

- ❑ Les différentes unités (département, pôle, direction, service) fonctionnent de manière isolée.
- ❑ Absence de communication
- ❑ collaboration, ce qui est préjudiciable à l'entreprise (pertes financières).
- ❑ Ne convient pas à l'ère digitale.

Exemple:

Un pôle commercial constitué de services (Achat, vente, logistique, Relation client) fonctionnent sans collaborer

Architecture en silos

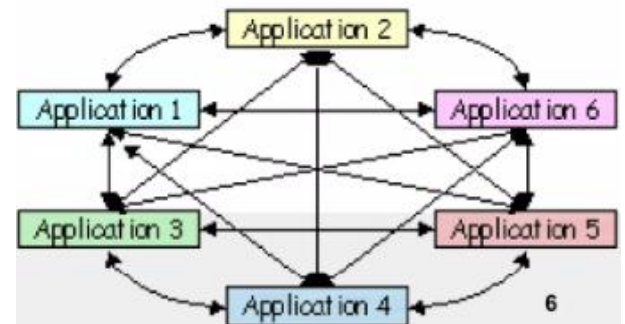
Des applications obsolètes qui doivent être supprimées car elles sont coûteuses en maintenance, en espace, en électricité, etc.

- ❑ Mais avec prudence Car faut-il savoir lesquelles ne sont plus utilisées ?!

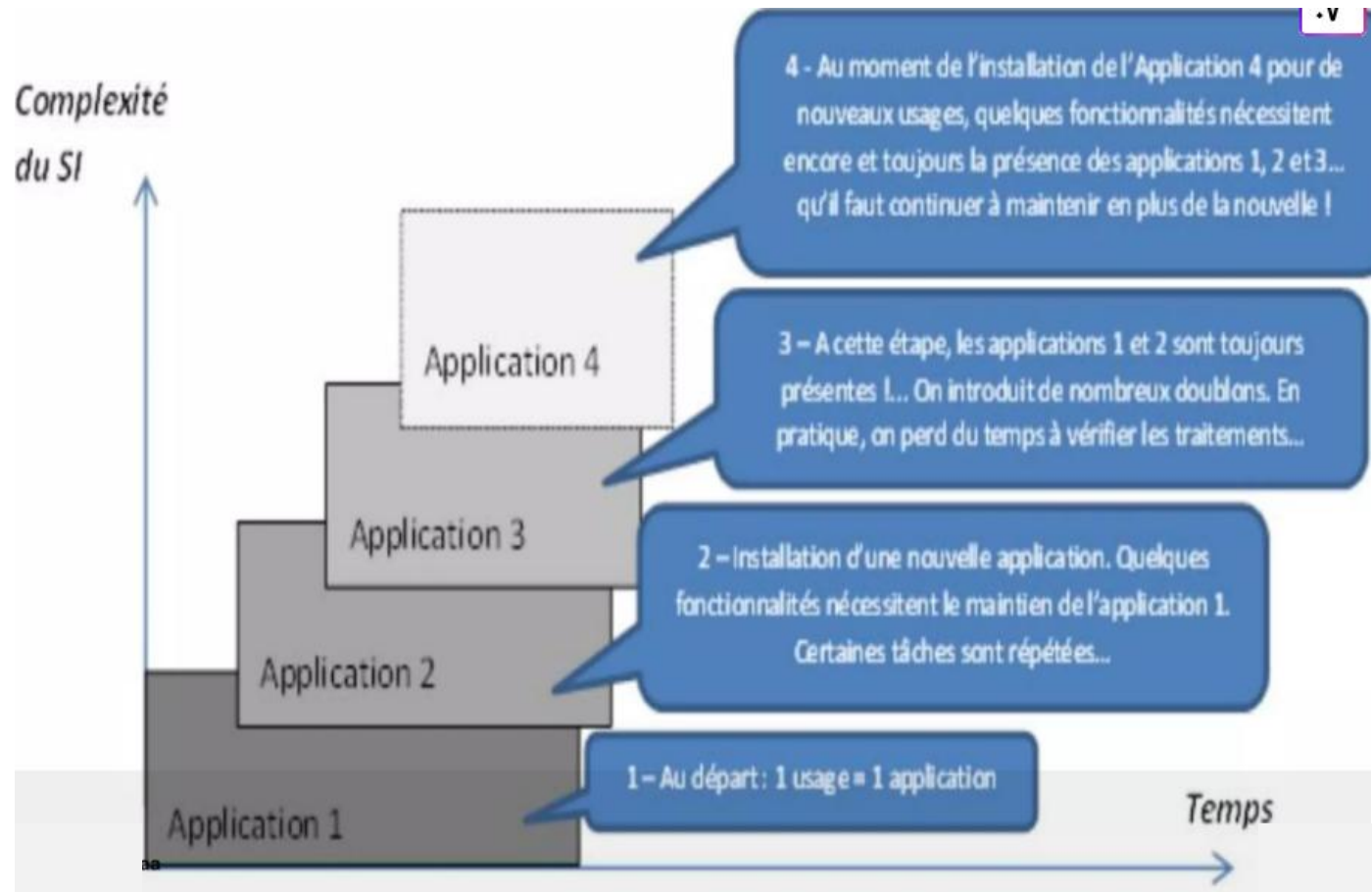
Exemple

Une application comptable peut très bien être utilisée par une seule personne pour une seule fonctionnalité un jour par an, et dans ce cas il faut bien la maintenir !.

Syndrome du « plat de spaghettis »



L'effet d'empilement



L'effet d'empilement

❑ La disparité des systèmes d'information

- Développement au fil du temps, au gré des projets de technologies successives
- Multiplications d'applications rigides, souvent monolithiques développés au cours du temps pour répondre aux besoins métiers

❑ Un contexte en constante évolution

- Evolution des marchés, compétitivité accrue, développement croissant de nouvelles technologies



Complexité du SI

conséquences Complexité du SI

- ❑ Un manque de maîtrise et de cohérence du SI, qui multiplie les redondances
- ❑ Une inadéquation du SI avec les besoins métiers
- ❑ De plus en plus difficultés à adapter rapidement son SI aux besoins du métiers
- ❑ Un SI devenu rigide et pouvant être souvent inefficace et difficile à faire évoluer
- ❑ Une perte de qualité et fiabilité du SI, qui devient souvent trop couteux

Les challenges



En résumé

État actuel

- Hétérogène
- Redondance
- Coût de maintenance élevé



État cible

- Homogène
- Rationnel
- Faible coût de maintenanc

SI Rigide

Divergence

- Besoins métier
- SI

SI Agile

Alignement

- Besoins métier
- SI

Qu'est ce que l'urbanisation?

« Urbaniser, c'est organiser la transformation progressive et continue du SI visant à le simplifier, à optimiser sa valeur ajoutée et à le rendre plus réactif et flexible vis à vis des évolutions stratégiques de l'entreprise, tout en s'appuyant sur les opportunités technologiques du marché.

L'urbanisme définit des règles ainsi qu'un cadre cohérent, stable et modulaire, auquel les différentes parties prenantes se réfèrent pour toute décision d'investissement dans le système d'information. »

L'urbanisation de la ville

☐ Urbanisme

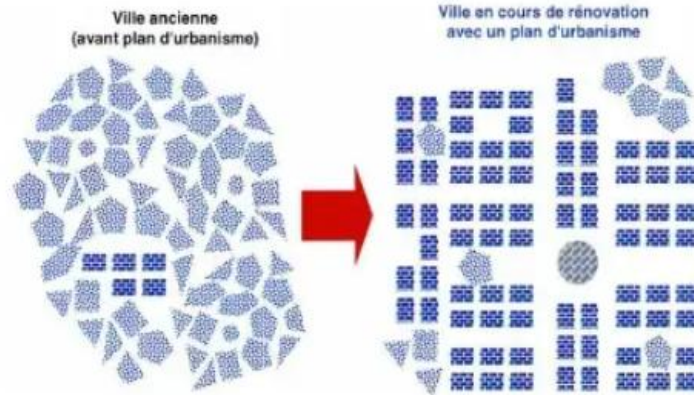
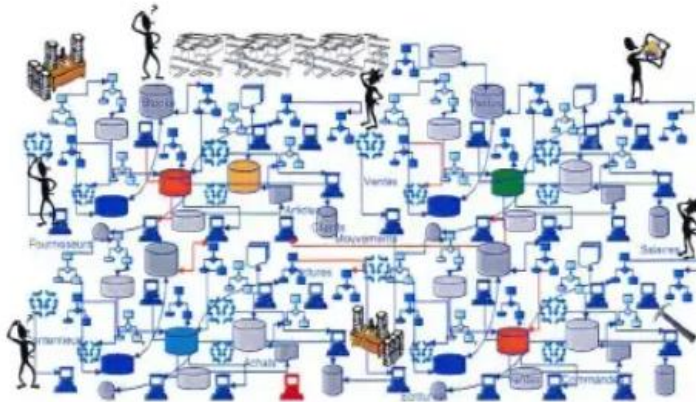
- « Science et techniques de la construction et de l'aménagement des agglomérations, villes et villages »

☐ Urbaniser

- « Transformer un espace rural en un espace à caractère urbain, par la création de rues, de logements, d'industries »

L'urbanisation de la ville

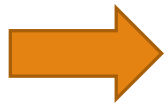
- La ville, comme le SI sont des systèmes composés de nombreuses constructions bâties et modifiées sans cesse par les hommes pour leur usage.
- Evolution naturelle: - Toujours des travaux quelque part
- Politique de Grands Travaux
- Pendant les travaux la vente continue



Urbanisation des SI

Urbaniser, c'est piloter la transformation continue du SI pour le rendre plus **agile**, plus efficient et plus cohérent, afin de le simplifier durablement.

Utilisée pour la première fois, par Jacques Sassoon dans les années 1990, dans le secteur bancaire afin de formaliser ou modéliser l'agencement du SI de la banque



L'urbanisation vise à établir une cohérence entre les processus de l'organisation et ses ressources informatiques

Objectifs Stratégiques

Stratégie de l'entreprise

- ❖ La **stratégie de l'entreprise** est la **vision globale et les choix de long terme** qu'une organisation adopte pour atteindre ses objectifs et assurer sa pérennité dans un environnement concurrentiel.
- ❖ C'est l'art de **déterminer les orientations fondamentales** de l'entreprise :
 - **Où aller ?** (objectifs à long terme)
 - **Comment y aller ?** (plans d'action, allocation des ressources)
 - **Avec quels moyens ?** (financiers, humains, technologiques)
- ❖ Elle permet d'orienter toutes les activités de l'entreprise, y compris le système d'information (SI).

Stratégie de l'entreprise

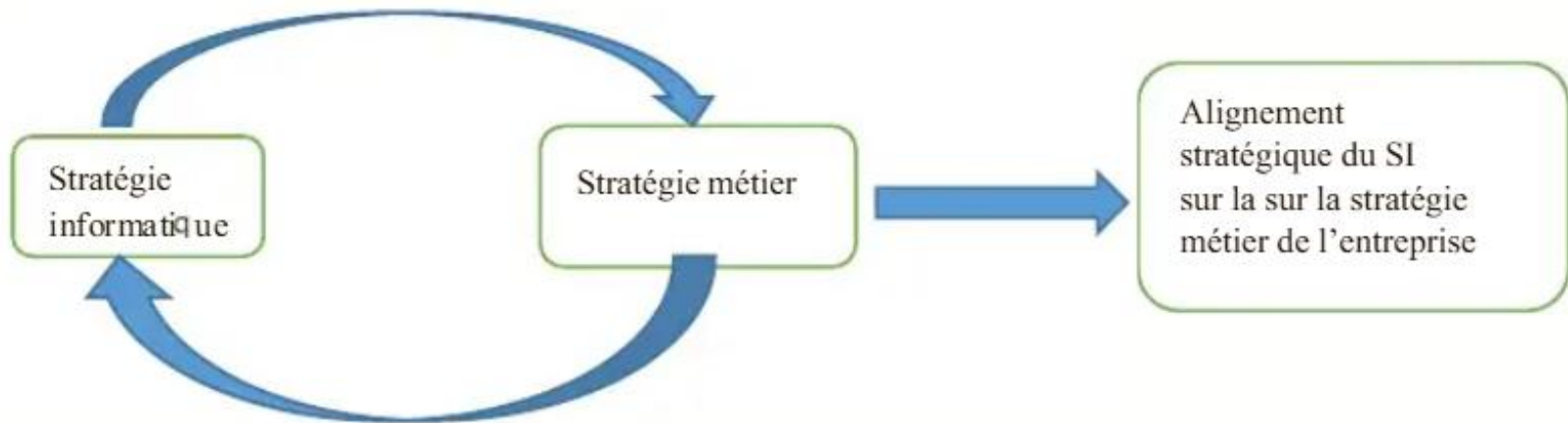
Exemple

Dès sa création, Apple s'est distingué de ses concurrents en proposant des ordinateurs compacts et dont le système d'exploitation facilitait l'utilisation. Aujourd'hui, l'entreprise propose de nombreux produits : ordinateurs (iMac, iBook), baladeurs (iPod), téléphones mobiles (iPhone), tablettes (iPad), des montres (iWatch). L'avantage concurrentiel d'Apple repose sur les caractéristiques propres de ses produits, perçus comme innovants, faciles à utiliser et au design soigné.

Alignement

- ❖ L'alignement stratégique du système d'information sur la stratégie globale de l'entreprise est la démarche visant à faire correspondre les objectifs du système d'information avec ceux de l'organisation.
- ❖ L'alignement stratégique se caractérise par la description :
 - Des objectifs métiers de l'entreprise ;
 - Des objectifs du système d'information cible ;
 - De la mise en correspondance entre ces deux familles d'objectifs.

Alignement



Gouvernance des SI

- ❑ De nombreuses entreprises gèrent des actifs (personnes, argent, usines et relations clients), mais la technologie de l'information qui collecte, stocke et diffuse leurs données sur ces actifs les laisse perplexes.
- ❑ Pendant de nombreuses années, certaines entreprises ont réussi, malgré la faiblesse des pratiques de gestion des TI, mais ce n'est plus possible.

Gouvernance des SI

Gouverner c'est:

- ❖ La pratique du contrôle du comportement, des activités, des processus par:
 - Créer un mécanisme de contrôle définissant les rôles, les responsabilités, les droits de décision et les obligations
 - Définir des règles (politique)
 - Définir des limites pour restreindre le comportement
- ❖ Réagir aux changements et ajuster les nouvelles fonctionnalités
- ❖ Orienter (déléguer), Évaluer et surveiller

Gouvernance des SI

- ❑ La gouvernance informatique est l'allocation des responsabilités et la conception de l'organisation informatique, visant à une utilisation efficiente et efficace de l'informatique dans les processus métiers et au respect des règles internes et externes.
- ❑ Responsabilité: les individus, les organisations et les communautés sont responsables de leurs actions et peuvent être amenés à les expliquer aux autres. On leur attribue une confiance ou un devoir en fonction de leur poste.
- ❑ Règles: politiques et principes guidant l'action

Qu'est-ce que l'agilité des SI ?

- ❑ Elle n'a jamais été étudiée en tant que telle. Mais elle a toujours été considérée comme une **qualité** intrinsèque d'un SI vers laquelle il faut tendre.

Elle implique :

- ❑ **1. Pouvoir réagir à l'inattendu** : arrivée d'un nouveau concurrent
(Exemple : Orange pour la téléphonie)
- ❑ **2. Pouvoir s'adapter facilement aux évolutions métiers** et exploiter les nouvelles technologies (Cloud computing, Big Data, etc.)

Qu'est-ce que l'agilité des SI ?

Dans un contexte digital, **l'agilité** fait référence à **la capacité** d'un SI à :

- ❑ **s'adapter** rapidement
- ❑ **anticiper** les différents changements stratégiques, organisationnels et juridiques, assurant une **évolution rapide** et souvent imprévisible, nécessitant parfois le **développement rapide** de nouveaux services, à moindre coût

L'agilité des SI, pourquoi?

- ❑ L'environnement des organisations est de plus en plus **complexe** et **les changements** auxquels les directions doivent faire face sont **rapides** et en **augmentation**.
- ❑ Ces changements touchent aussi bien le système informatique et les technologies mises en place, que les applications, les processus et l'organisation.

En résumé

OBJECTIFS STRATÉGIQUES



Chapitre 2:

RÉFÉRENTIELS ET MÉTHODES

Architecture d'entreprise

Définition

- ❖ Architecture enables you to accommodate complexity and change. If you don't have Enterprise Architecture, your enterprise is not going to be viable in an increasingly complex and changing external environment.

John Zachman

- ❖ EA provides the strategic context to enable organizations to move from innovation to assembly fine production information products, and still meet the constantly changing needs of the business environment

IBM Certified Infrastructure Systems Architect

Architecture d'entreprise

Définition

- ❖ Plan conceptuel, définit la structure et le fonctionnement des organisations.
- ❖ Permet de déterminer comment une organisation peut atteindre efficacement ses objectifs actuels et futurs,
- ❖ Implique la pratique de l'analyse, de la planification, de la conception et de la mise en oeuvre éventuelle de l'analyse sur une entreprise.
- ❖ Aide à la transformation numérique:
 - Regroupement des applications et des processus existants dans le but de créer un environnement homogène.
 - Permet de répondre à la croissance rapide des technologies

Architecture d'entreprise

Objectifs

- ❖ Fournir des systèmes d'information (SI) appropriés en fonction des demandes de l'entreprise
- ❖ Optimiser l'utilisation des processus, souvent fragmentés, d'une entreprise, dans un environnement intégré, ouvert aux changements et cohérent avec la stratégie métier.
- ❖ Créer une carte ou un plan (blueprint) de la structure et des opérations d'une organisation.
 - Doit comprendre des informations telles qu'une carte des actifs informatiques et des processus opérationnels.
- ❖ Promouvoir l'alignement et la normalisation des équipes.
 - Unification des environnements au sein des équipes et des organisations, et/ou établissement de communications automatisées entre eux.

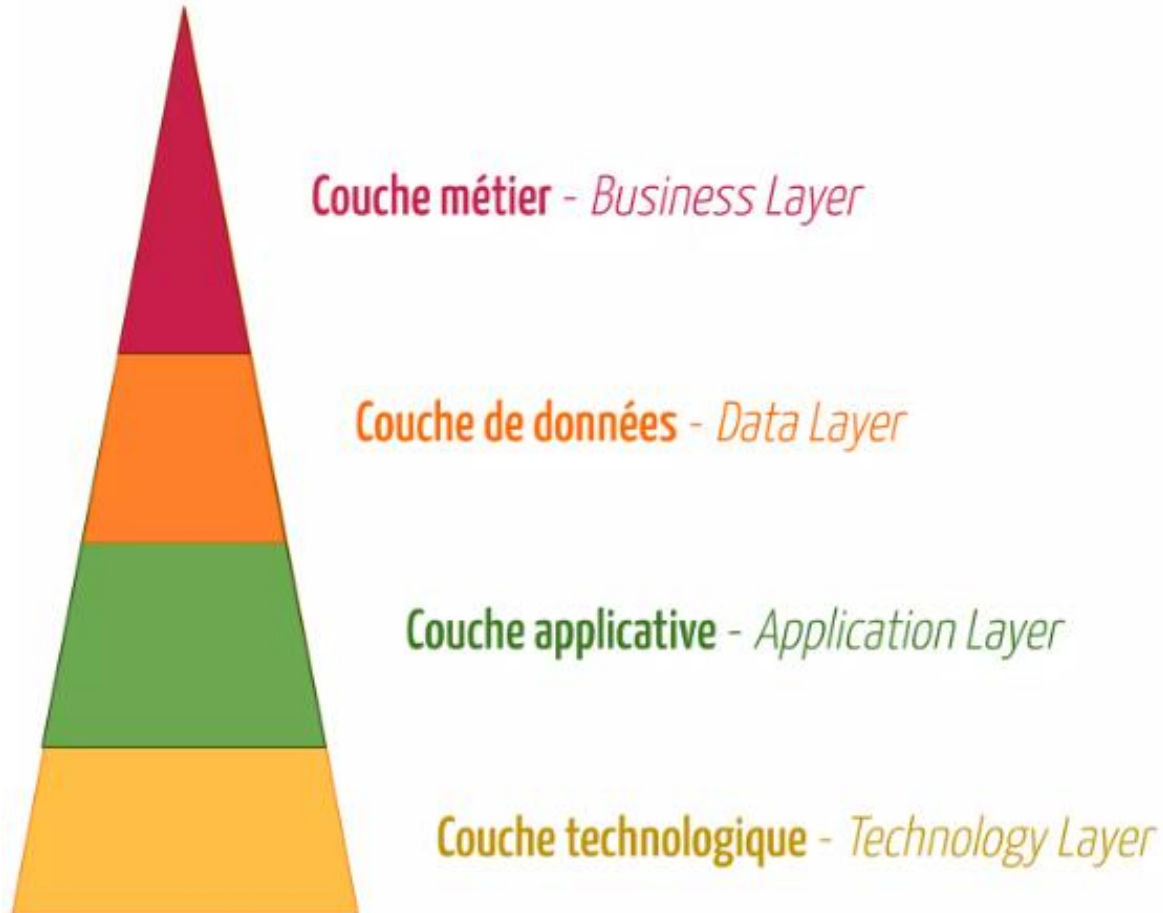
Architecture d'entreprise VS Architecture logicielle

	Architecture d'Entreprise	Architecture Logicielle
Quoi?	Système d'Information	Application
Pourquoi?	Définir les principes directeurs d'une organisation, respect de normes et règles techniques	Définir des directives techniques pour la phase de réalisation
Qui?	Dirigeant, DSI, Architecte, Cabinet de conseil	Ingénieur d'études, Responsable informatique, Analyste, Développeur, Intégrateur
Comment?	<i>Vendor-neutral</i>	Liée à des solutions technologiques, fournisseurs et compétences
Quand?	Ponctuellement, sur décision des dirigeants	Dans la phase de conception de chaque projet

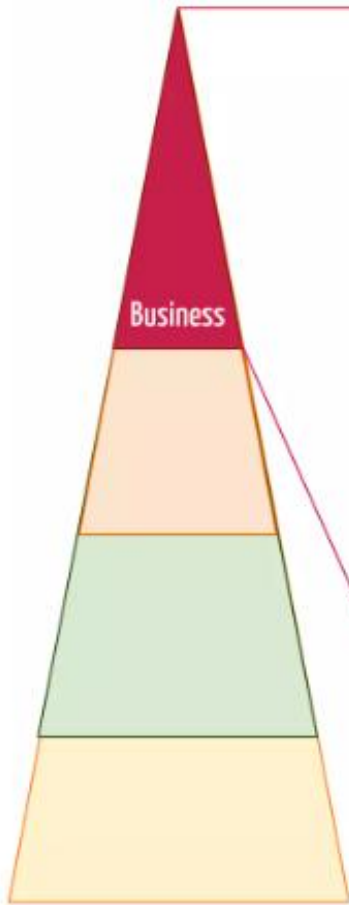
Couches d'une Architecture d'Entreprise

- ❖ Les différentes couches d'une AE (Loyers) sont des domaines de pratique pour décrire correctement une entreprise selon une spécification bien déterminée.
- ❖ Le nombre de couches change d'un framework à un autre (voir les frameworks dans la section suivante):
 - Couche métier
 - Couche de données
 - Couche applicative
 - Couche de technologie

Couches d'une Architecture d'Entreprise



Couches d'une Architecture d'Entreprise

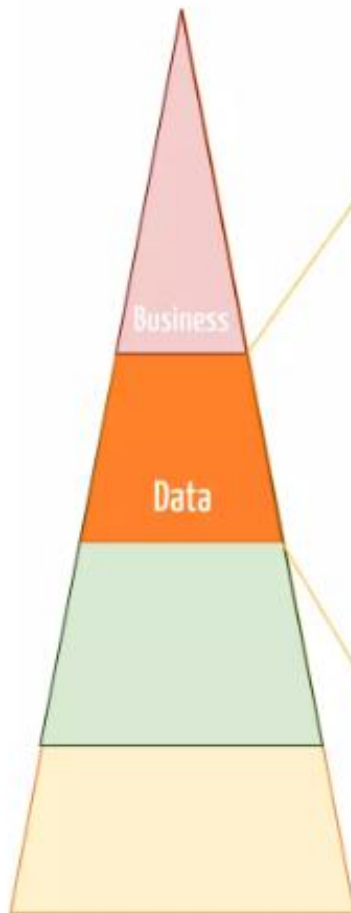


Couche métier - *Business Layer*

Décrit:

- Les objectifs stratégiques, politiques d'entreprise, et modèles opérationnels
- Processus métier, workflows et règles qui articulent les autorités, responsabilités et politiques affectées
- Organisation des cycles, périodes et calendriers
- Fournisseurs d'équipements, logiciels et services

Couches d'une Architecture d'Entreprise



Couche de données - *Data Layer*

Concerne les informations et données collectées, organisées, sauvegardées et distribuées. A les caractéristiques suivants:

- Architecture d'Information: Une vue globale du flux d'information de l'entreprise
- Architecture de données: Décrit le flux des données et comment elles sont sauvegardées et traitées.
- MDM: Master Data Management & BI: Business Intelligence
- Data quality: identifier, analyser, améliorer et mesurer la qualité des données, les problèmes d'intégrité et les efforts d'amélioration
- Abstraction des modèles de bases de données
- Gestion du cycle de vie des données

Couches d'une Architecture d'Entreprise

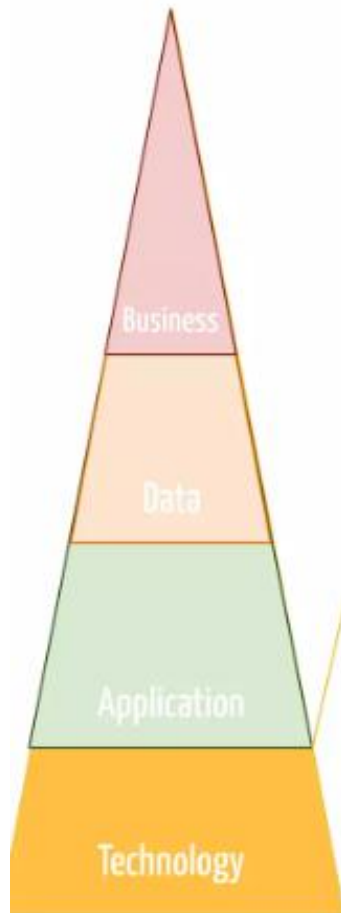


Couche applicative - *Application Layer*

Offre une description rigoureuse des applications logicielles, par exemple:

- Un inventaire des applications et des diagrammes logiciels
- Les interfaces entre les applications qui sont: les événements, messages, etc.
- Modélisation des entités structurelles: composants logiciels réutilisables, applications et systèmes d'informations
- Définition des collaborations entre les applications ou services
- Définition du comportement des applications et services

Couches d'une Architecture d'Entreprise



Couche technologique - *Technology Layer*

La couche ou architecture technologique comprend:

- Les middlewares
- Les environnement d'exécution des applications et frameworks
- Les serveurs et systèmes d'exploitation, d'authentification et d'autorisation.
- Les systèmes de sécurité et de monitoring.
- Les plateformes matérielles et serveurs hôtes
- Les datacenters, réseaux LAN et WAN disponibles, diagrammes de connectivité internet.
- Les bases de données et langages de programmation utilisés

Objectif d'un EAF(Entreprise Architecture Framework)

- ❖ EAF : décrit des méthodes structurées afin de mettre en œuvre les projets d'architecture d'entreprise, accompagnés d'outils et de bonnes pratiques.
- ❖ Plusieurs EAF de référence:
 - **ZF** : Zachman's Framework
 - **EAP** : Enterprise Architecture Planning
 - **TOGAF** : The Open Group Architecture Framework

Zackman

- ❖ Le cadre Zachman est une ontologie d'architecture d'entreprise qui utilise un schéma organisationnel pour organiser ses artefacts architecturaux (par exemple la conception de documents, des spécifications et des modèles).
- ❖ vise à prendre en compte et à mettre en synergie les cibles de l'artefact (responsables de l'entreprise et constructeurs de systèmes) et la question particulière à traiter (par exemple, les données et les fonctionnalités).
- ❖ La première version de ce cadre a été introduite par John Zachman, auteur de A Framework for Information Systems Architecture dans les années 1980. En 1992, Zachman a proposé six domaines descriptifs (données, fonction, réseau, personnes, temps et motivation) et six perspectives (également appelées « acteurs ») : planificateur, propriétaire, concepteur, constructeur, sous-traitant et entreprise.

Zackman

- ❖ Le cadre Zachman n'est pas une méthodologie, et fonctionne donc différemment.
- ❖ En sciences de l'information, l'ontologie est une structure
- ❖ Alors qu'une méthodologie est un processus
- ❖ Une structure établit une définition alors qu'un processus fournit une transformation.
- ❖ Ainsi, le cadre (ontologie) est imprévisible et changeant, produisant divers résultats qui ne peuvent être répétés.
- ❖ Une méthodologie est un processus de transformation d'un état à un autre.

Zackman

- ❖ La structure du cadre Zachman est composée de 36 catégories nécessaires pour décrire presque tout, en particulier les choses complexes comme les produits manufacturés. La structure du cadre est composée de 36 catégories réparties en six lignes et six colonnes qui forment une matrice bidimensionnelle.
- ❖ La structure finale présente les points de vue et les perspectives de chaque « acteur » impliqué dans le processus de développement du système pour donner une vue d'ensemble complète en fonction de l'acteur qui utilise le cadre.

Perspectives / Questions	What (Quoi ? Données)	How (Comment ? Processus)	Where (Où ? Localisation)	Who (Qui ? Acteurs)	When (Quand ? Temps)	Why (Pourquoi ? Objectifs/Règles)
Scope (Planificateur)	Produits, Clients, Commandes, Paiements	Achat en ligne, Livraison	Site web, Application mobile, Entrepôt	Client, Fournisseur, Transporteur	Commande 24/7, Livraison en 48h	Augmenter les ventes, Satisfaire le client
Business model (Propriétaire)	Entités métier : Client, Produit, Commande, Stock	Processus métier : passer commande, vérifier stock, livrer, facturer	Points de contact : site web, call center	Rôles : Responsable e-commerce, Service client	Cycles : soldes, inventaire mensuel	Fidélisation, réduction des coûts
Système logique (Designer)	Modèle UML (tables : CLIENT, PRODUIT, COMMANDE)	Cas d'usage UML (commande → paiement → livraison)	Flux logiques entre CRM, ERP, système logistique	Interfaces utilisateurs : client web, admin back-office	Événements : commande validée déclenche livraison	Règles métiers : stock > quantité_commandée pour valider commande
Système physique (Constructeur)	Base de données MySQL, Fichiers logs	Application web, API REST, ERP	Serveurs cloud, CDN, Data center	Développeurs, Administrateurs système	Sauvegarde chaque nuit, MàJ mensuelle	Sécurité, disponibilité 99,9 %
Composants (Sous-traitant)	Tables SQL, Objets classes Java/Python	Scripts paiement, microservices livraison	Endpoints API, conteneurs Docker	Modules logiciels, API Stripe, API DHL	Batch de facturation chaque fin de journée	Conformité PCI-DSS, RGPD
Fonctionnement (Utilisateur final)	Données réelles : Commande n°123, Client X	Processus exécutés : paiement accepté, colis expédié	Site actif, entrepôt en opération	Client réel, livreur, opérateur support	Temps réel : confirmation instantanée	Objectif atteint : commande livrée, client satisfait

Avantages et Inconvénients

- **Vue d'ensemble complète** : Il empêche de négliger un aspect critique de l'entreprise.
- **Communication améliorée** : Il fournit un langage commun pour les différentes parties prenantes (de la direction aux développeurs).
- **Documentation structurée** : Il sert de guide pour organiser la documentation de l'architecture.
- **Indépendant des technologies** : Il se concentre sur le "quoi" avant le "comment", évitant ainsi l'obsolescence rapide.

Avantages et Inconvénients

Inconvénients :

- **Complexité** : Sa mise en œuvre complète est très lourde et coûteuse.
- **Non prescriptif** : Il dit "quoi" documenter, mais pas "comment" le faire. Il faut le coupler à une méthode (comme TOGAF).
- **Manque d'Agilité** : Son approche très structurée peut être perçue comme rigide dans des environnements Agile/DevOps.

EAP

- ❖ Framework qui détermine le processus de planification pour définir les architectures d'entreprise et les implémenter.
- ❖ EAP permet de définir la façon d'approcher la création des deux premières lignes dans le framework de Zachman, le planner et le owner. La conception du système en tant que tel est en dehors du scope de EAP.
- ❖ EAP définit ce que les données, applications et technologies permettent de faire pour le bénéfice de l'entreprise.
- ❖ Définit 4 niveaux (Levels) et 7 composants

EAP

- **Level 1 : Par où commencer?**

Production d'un plan, couvrant les décisions à prendre pour la méthodologie à utiliser, les parties impliquées et les outils nécessaires.

- **Level 2 : Où en sommes-nous aujourd'hui?**

Définition des processus métiers et des systèmes et technologies actuellement utilisés.

- **Level 3 : Où voulons-nous aller?**

(1) définition des données nécessaires pour le métier, (2) définition des applications majeures nécessaires pour la gestion des données et des fonctions métier, et (3) définition des plateformes nécessaires pour supporter ces applications.

- **Level 4 : Comment y arriver?**

Définition des plans d'implémentation des applications, une analyse coût/bénéfice, et un chemin clair pour la migration.



EAP

